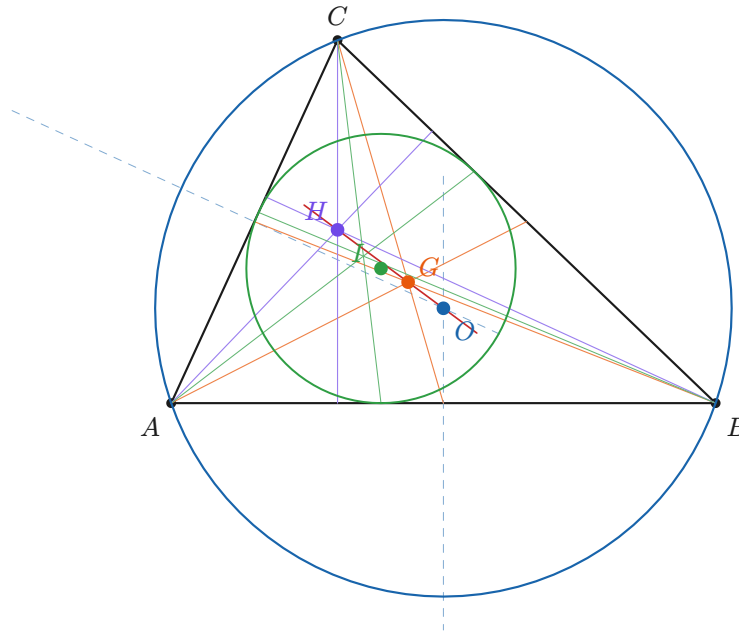


geomtools

فرقوس عبدالحق 🛠️

رسم أدوات الهندسة على شكل

مسطرة · قلم · كوس · منقلة · مدور



المثلث ABC المعتمد في الدليل، مراكزه الأربعة، ومستقيم أويلر (OGH).

H تلاقي الارتفاعات

الارتفاعات، بالكوس

G مركز الثقل

المتوسطات، بالمسطرة

I الدائرة المُحاطة

المنصفات، بالمدور

O الدائرة المحيطة

المحاور، بالمدور

حزمة Typst المسماة geomtools توضع على الشكل **الأدوات الهندسية** : مسطرة، قلم، كوس، منقلة، مدور — ناعمة كالأصل LaTeX، أو «باليد». يعرض هذا الدليل الأدوات، ثم يستعملها في إنشاء المراكز الأربعة لمثلث، مع ترميزاتها (شرطات التقايس، الزوايا القائمة، أقواس المنصف).

نقلُ OutilsGeomTikZ لسيدريك بيركي. لا CeTZ: الأدوات قوائم من المضلعات والأقواس والتسميات.

المحتويات

1	الحزمة في دقيقتين	3
1.1	التثبيت المحلي	3
1.2	نمطان، هندسة واحدة	3
1.3	ما نركبه	3
2	اللوحة وعلبة الأدوات	4
2.1	مساعداً مصدرةً سلفاً	4
2.2	مساعداً هذا الدليل	4
3	المنقلة، والقلم في طرف الخط	5
4	الدائرة المحيطة — بالمدور	6
4.1	الخطوة 1 — المثلث	6
4.2	الخطوة 2 — مدور في A ، فتحة أكبر من نصف الضلع	6
4.3	الخطوة 3 — نفس الفتحة، السن في B	7
4.4	الخطوة 4 — محور $[AB]$	8
4.5	الخطوة 5 — محور $[AC]$	9
4.6	الخطوة 6 — مدور في O ، فتحة OA	10
5	الدائرة المماسية — بالمدور	11
5.1	الخطوة 1 — قوس مركزه A ، يقطع $[AB]$ و $[AC]$	11
5.2	الخطوة 2 — مدور في P وفي Q ، نفس الفتحة	11
5.3	الخطوة 3 — منتصف $\angle ABC$ ، ثم I	12
5.4	الخطوة 4 — إسقاط I على ضلع، بالكوس	12
5.5	الخطوة 5 — الدائرة، والتماسات الثلاثة	13
6	مركز الثقل — المتوسطات، بالمسطرة	14
6.1	الخطوة 1 — منتصف $[AB]$ بالمسطرة	14
6.2	الخطوة 2 — المناسف الثلاثة	15
6.3	الخطوة 3 — رسم المتوسطات الثلاثة	15
7	ملتقى الارتفاعات — الارتفاعات، بالكوس	16
7.1	إقعاد الكوس على ضلع	16
7.2	الخطوة 1 — الارتفاع الصادر من C ، كوس على (AB)	16
7.3	الخطوة 2 — الارتفاع الصادر من A ، كوس على (BC)	16
7.4	الخطوة 3 — الارتفاع الثالث، و H	17
8	المراكز الأربعة معاً	18
8.1	خلاصة الحركات	18
9	مرجع سريع	19
9.1	geom	19
9.2	compass(from, to)	19
9.3	set-square	19
9.4	ruler	19
9.5	right-angle	19
9.6	بدائيات الإنشاء	19
9.7	الصيغ المستعملة	19

1 الحزمة في دقيقتين

1.1 التثبيت المحلي

الحزمة ليست (بعد) على Universe. تُستورد بمسارها :

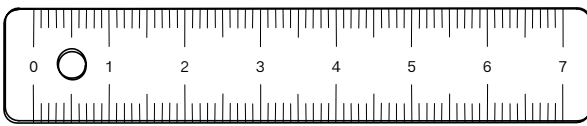
```
#import "path/to/geomtools/lib.typ": *
```

كل ما تصدّره الحزمة يمرّ عبر geom : نممرله **قائمة بدائيات** — ما ترجعه كل أداة، لا محتوى Typst.

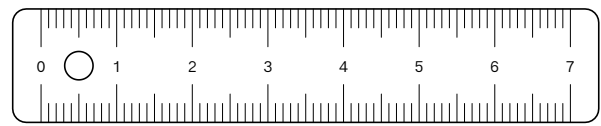
```
#geom({
  ruler(length: 10)
  pencil(at: (3, 2), rotate: -20deg)
})
```

داخل كتلة Typst، { ... } **يلصق** الجداول. يمكن أيضا كتابة ruler(...) + pencil(...) وهو ما تفعله كل قوائم هذا الدليل.

1.2 نمطان، هندسة واحدة



mode: "rough"



mode: "clean" — الافتراضي

```
#geom(ruler(length: 7))
#geom(ruler(length: 7), mode: "rough", roughness: 2, seed: 4)
#geom-rough(ruler(length: 7))
```

الارتعاش **حتمي** : نفس seed، نفس الشكل في كل ترجمة. الأرقام لا تُلوى — «3» مرسوم باليد خط آخر، لا 3 مرتجف.

1.3 ما نرغبه

| الدالة | دورها في إنشاء | |—| | compass(from, to) | السنّ في from، الساس في to — الفتحة مضبوطة | | set-square | كوس 30-60-90، الزاوية القائمة في الأصل | | ruler | | الصفّر في الأصل، نحو اليمين | | right-angle | | **ترميز** الزاوية القائمة (مربع مفتوح، ليس الكوس) | | pencil | | قلم، رأسه في الأصل نحو الأعلى | | p-label p-circle p-arc p-line | | خط الشكل نفسه | وسائط مشتركة : at, rotate, scale, colour, fill. مفاتيح الفرنسية في الأصل (Longueur, Origine...) صارت إنجليزية (length, ...at).

اصطلاح الكتب المدرسية

الخط المتصل هو الشكل، والخط المتقطع أثر الأداة — ما يُمحى بعد ذلك. كل بدائية تقبل dash: "dashed". قوس إنشاء يُرسم إذن :

```
p-arc(A, 4.5, 20deg, 160deg, stroke: luma(120), dash: "dashed")
```

2 اللوحة وعلبة الأدوات

الإحداثيات بال سنتيمتر، y نحو الأعلى (توجيه رياضي). المحرّك يقلب المحور مرة واحدة.

2.1 مساعدات مصدّرة سلفا

`p-poly p-line p-circle p-arc p-label` — إضافة إلى البنائين `vadd vsub vmul vnorm dist vangle arc-pts circle-pts rect-pts`

`vangle((x, y))` زاوية الشعاع، 0° على x ، 90° على y . تلك الزاوية التي نمررها إلى `.rotate`.

2.2 مساعدات هذا الدليل

`helpers.typ` يضيف ما يحتاجه إنشاء :

`midp(A, B)`, `unit(v)`, `lerp(A, B, t)`, `foot(P, A, B)` •

`circ-inter(P, r1, Q, r2)` — تقاطعا دائرتين •

`line-inter(P1, P2, Q1, Q2)` — تقاطع مستقيمين •

`circumcenter incenter centroid orthocenter` •

`ticks(P, Q, n: 1)` — ترميز تساوي في منتصف $[PQ]$ •

`right-angle` (من الحزمة) و `ang-mark` — ترميز الزوايا •

`square-on(at, along, toward)` — يُقعد الكوس على مستقيم، الزاوية القائمة نحو نقطة •

مثلث العمل، المستعمل في كل مكان :

$$A = (0, 0), \quad B = (7.2, 0), \quad C = (2.2, 4.8)$$

هو **مختلف الأضلاع وحاده الزوايا** : المراكز الأربعة متميزة و**داخلية**، وأقدام الارتفاعات تسقط على الأضلاع (لا على تمديداتها).

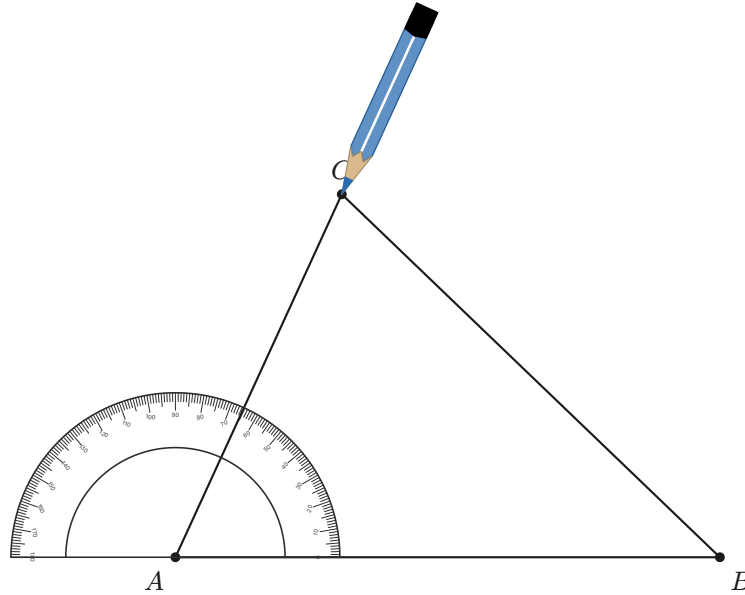
AB على محور x ، فيسهل القراءة دون أن يصير الشكل خاصا.

```
#let A = (0.0, 0.0)
#let B = (7.2, 0.0)
#let C = (2.2, 4.8)
```

3 المنقلة، والقلم في طرف الخط

ل قياس $\angle BAC$ ، نضع مركز المنقلة في A ونحاذي قاعدتها مع (AB) . الضلع $[AC]$ يقطع التدريج عند قياس الزاوية (هنا $\approx 65^\circ$).

عندما **نرسم خطاً**، يحسن وضع قلم في طرفه : الساس على الرأس، والجسم يتبع اتجاه الخط. ذلك عمل pencil-tip(from, to) رأس pencil في الأصل ويتجه نحو الأعلى، ومنه rotate: vangle(to - from) - 90deg.



منقلة في A ، القاعدة على (AB) . القلم في طرف $[AC]$.

```
#protractor(at: A, rotate: 0deg, scale: 0.58, radians: false)
#pencil-tip(A, C, colour: rgb("#2B6CB0"), lead: rgb("#2B6CB0"))
```

scale يصغّر المنقلة (شعاع الأصل 3.75 سم) دون تحريك المركز. radians: false يخفي شريط $\frac{\pi}{6}$ ، $\frac{\pi}{4}$... إن أردنا الدرجات فقط. لقرص $0^\circ - 360^\circ$.full: true

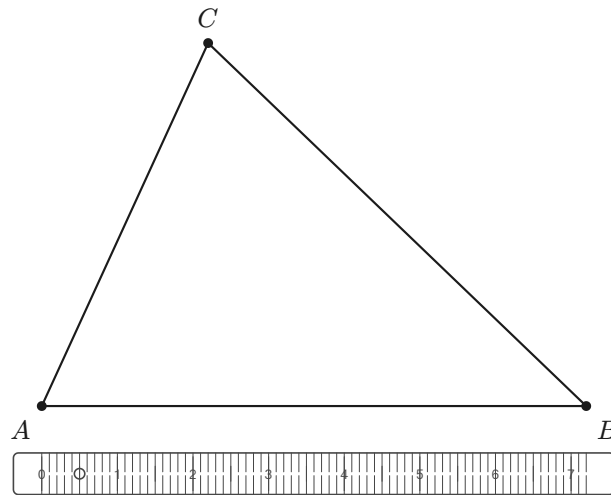
4 الدائرة المحيطة — بالمدور

الدائرة المحيطة هي الدائرة الوحيدة المارة بـ A و B و C . مركزها O تقاطع **المحاور**. يُنشأ المحور بالمدور : قوسان من نفس الشعاع، أكبر من نصف الضلع.

ما نرّمزه

- شروط تساوي $AM = MB$ (المنتصف) ؛
- **زوايا قائمة** في المنتصف : المحور عمودي على الضلع ؛
- في الأخير، $OA = OB = OC$ (الشعاع)، اختياريًا بثلاثة أقواس صغيرة، غير أن الدائرة نفسها تكفي غالبًا.

4.1 الخطوة 1 — المثلث



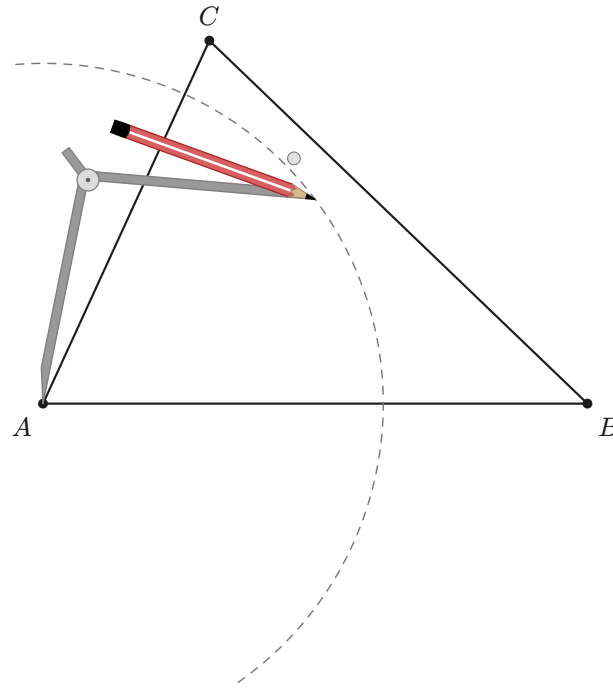
نرسم ABC بالمسطرة. صفر المسطرة في A .

```
#geom(
  p-line(A, B, stroke: black, weight: 1.35, role: "edge")
+ p-line(B, C, stroke: black, weight: 1.35, role: "edge")
+ p-line(C, A, stroke: black, weight: 1.35, role: "edge")
+ ruler(at: (0, -0.62), length: 7.2, width: 0.55, clamp: false)
+ pencil-tip(A, B)
)
```

clamp: false ضروري : افتراضياً يُرفع عرض المسطرة في صمت إلى 1.5 سم، ومسطرة ظننتها رقيقة تبعد 8 مم.

4.2 الخطوة 2 — مدور في A ، فتحة أكبر من نصف الضلع

$AB = 7.2$ ، إذن $AB/2 = 3.6$. نأخذ 4.5 سم. يجب أن يكون القوس طويلاً بما يكفي ليقطع توأمة الصادر من B ، من جهتي (AB) .



المدور يفتح حقا على النقطتين : compass(A, P) — السن في A، الساس يمر بنقطة من القوس.

```
#let rAB = 4.5
#p-arc(A, rAB, -55deg, 95deg, stroke: luma(120), dash: "dashed")
#compass(A, (4.5 * calc.cos(40deg), 4.5 * calc.sin(40deg)), scale: 0.58)
```

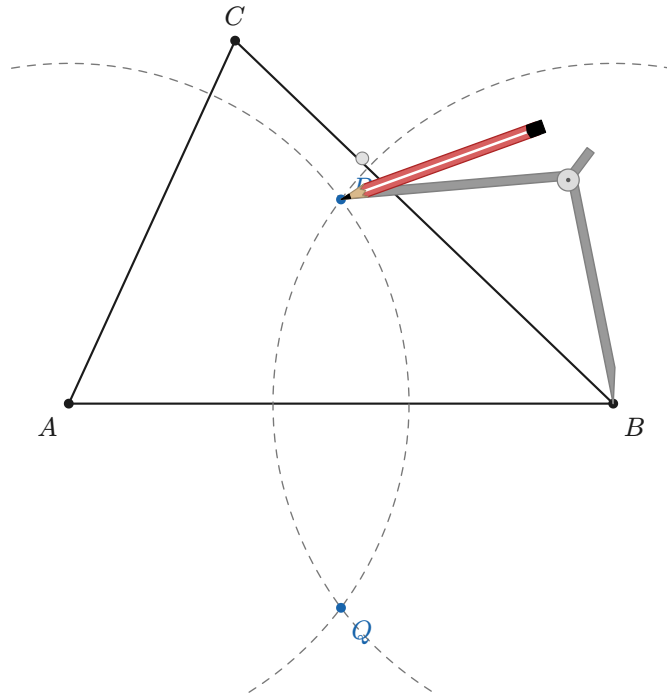
المدور يفتح حقا على النقطتين :

$$\text{half-angle} = \arcsin\left(\frac{|to - from|}{2 \text{ leg scale}}\right)$$

scale يصغر الأداة دون تحريك القدمين — لا غنى عنه ليبقى في الشكل. flip: true يقلبه إلى الجهة الأخرى من القطعة، حين يغطي المثلث.

4.3 الخطوة 3 — نفس الفتحة، السن في B

القوسان يتقاطعان في P و Q. لا تغيّر الفتحة : ذلك كل ترميز $AP = BP = AQ = BQ$.



القوس الثاني، نفس الشعاع. P و Q على بعد متساو من A ومن B .

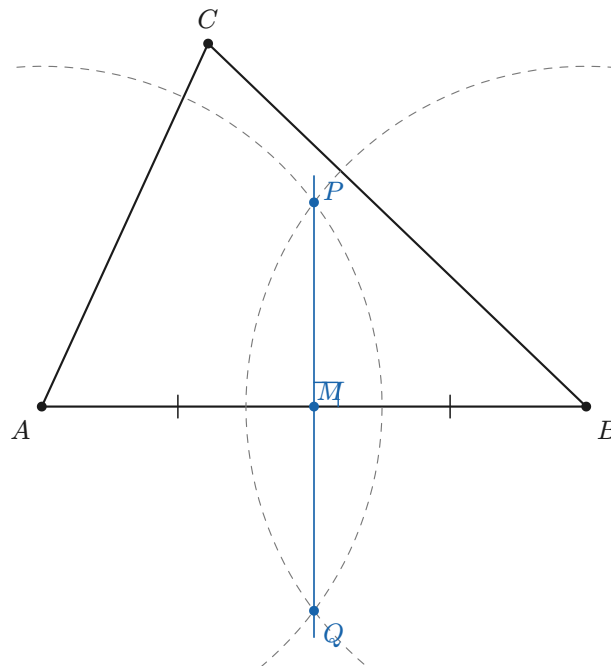
التقاطعات تُحسب، لا تُخَمَّن :

```
#let (P, Q) = circ-inter(A, rAB, B, rAB)
#compass(B, P, scale: 0.58, flip: true)
```

circ-inter (في `helpers.typ`) تقاطع دائرتين الكلاسيكي : نسط على خط المراكزين، ثم نبتعد بـ $h = \sqrt{r_1^2 - a^2}$.

4.4 الخطوة 4 — محور $[AB]$

المستقيم (PQ) هو المحور : يقطع $[AB]$ في منتصفه M وهو عمودي عليه. نرّمز الأمرين.



الترميز: $AM = MB$ (شرطة واحدة) و $\angle PMB = 90^\circ$ (مربع مفتوح).

```
#let M = midp(A, B)
#line-ext(P, Q, stroke: blue, dash: none)
```

```
#ticks(A, M, n: 1) + ticks(M, B, n: 1)
#right-angle(at: M, rotate: 0deg, size: 0.32, colour: blue)
```

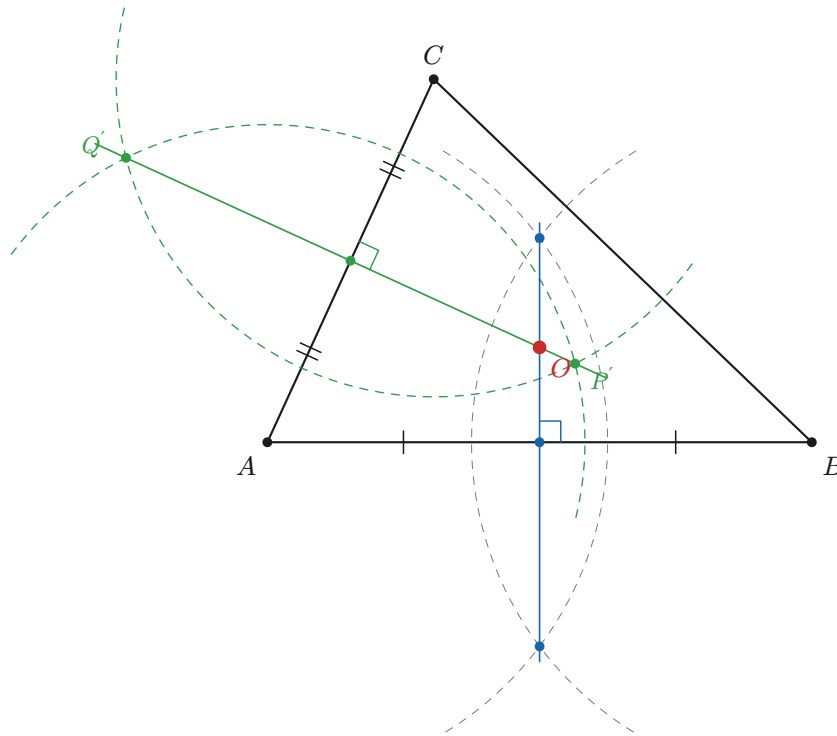
mini-square ليس right-angle

mini-square **كوس صغير**: له وتر. إن وُضع في زاوية، يقطع الوتر الركن قطريا. ترميز الزاوية القائمة **مربع مفتوح** — ضلعان، الرأس متراجع عن الذروة. ذلك right-angle.

rotate في right-angle اتجاه الضلع **الأول**. هنا (AB) أفقي، إذن rotate: 0deg والمربع يصعد داخل المثلث. على ضلع زاويته θ ، نمرر rotate: theta، ثم نضيف 90° أو نقلب حسب الجهة التي نريد المربع فيها.

4.5 الخطوة 5 — محور [AC]

نفس الحركة : **قوسان من نفس الشعاع** يتقاطعان في **نقطتين** P' و Q' . الشعاع 4.2 سم يتجاوز $AC/2 \approx 2.64$. تقاطع المحورين هو O .

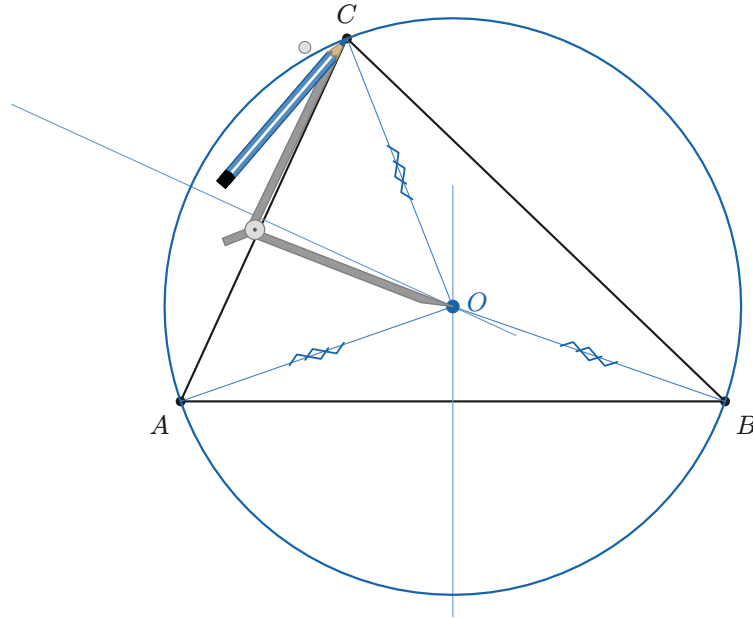


كل محور: **قوسان**، **نقطتا** تقاطع. $(P'Q')$ يقطع (PQ) في O .

```
#let rAC = 4.2
#let (P2, Q2) = circ-inter(A, rAC, C, rAC)
#arc-through(A, P2, Q2) + arc-through(C, P2, Q2)
#let O = line-inter(P, Q, P2, Q2) // أو circumcenter(A, B, C)
```

نرمز [AC] **بشرطتين**، كي لا يختلط ب [AB] (شرطة واحدة). الزاوية القائمة في M_{AC} تُوجّه نحو الداخل ب ra-in.

4.6 الخطوة 6 — مدور في O ، فتحة OA



موجتان متماثلتان على $[OA]$ و $[OB]$ و $[OC]$: $OA = OB = OC$.

```
#let O = circumcenter(A, B, C)
#let R = dist(O, A)
#p-circle(O, R, stroke: rgb("#1864AB"), weight: 1.4)
#waves(O, A, n: 2) + waves(O, B, n: 2) + waves(O, C, n: 2)
#compass(O, C, scale: 0.52, pencil-colour: rgb("#1864AB"),
  pencil-lead: rgb("#1864AB"))
```

بدون pencil-lead، يبقى ساس قلم المدور أسود — قلم رصاص ملتصق على جسم أزرق. في قلم ملون، الساس يوافق الجسم.

لماذا يقع O على المحاور الثلاثة

بالإنشاء P و Q على بعد متساو من A و B ، فكل نقطة من (PQ) كذلك — وخصوصاً O . وكذلك $OA = OC$. ومنه $OA = OB = OC$: دائرة المركز O المارة بـ A تمر بـ B و C .

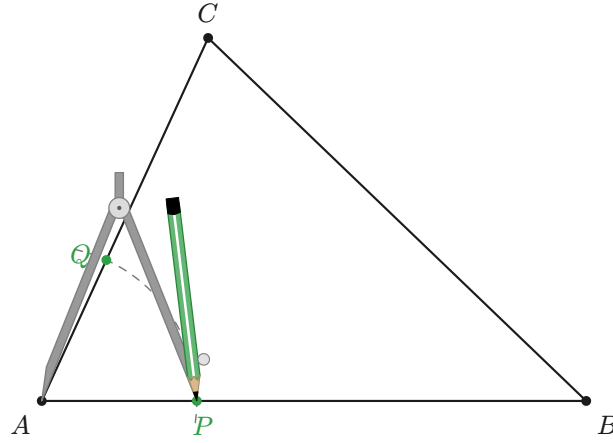
5 الدائرة المماسّة — بالمدور

الدائرة المماسّة مماسة للأضلاع الثلاثة. مركزها I تقاطع **المنصفات**. يُنشأ المنصف بالمدور على مرحلتين: قوس مركزه الرأس، ثم قوسان متساويان مركزاهما نقطتا القطع.

ما نرّمّه

- **أقواس متساوية** في نصفَي الزاوية (المنصف) ؛
- في نقاط التماس، **زاوية قائمة** بين الشعاع والضلع (الشعاع عمودي على المماس) ؛
- $IT_a = IT_b = IT_c$ (الشعاع)، يحمله الدائرة نفسها.

5.1 الخطوة 1 — قوس مركزه A ، يقطع $[AB]$ و $[AC]$

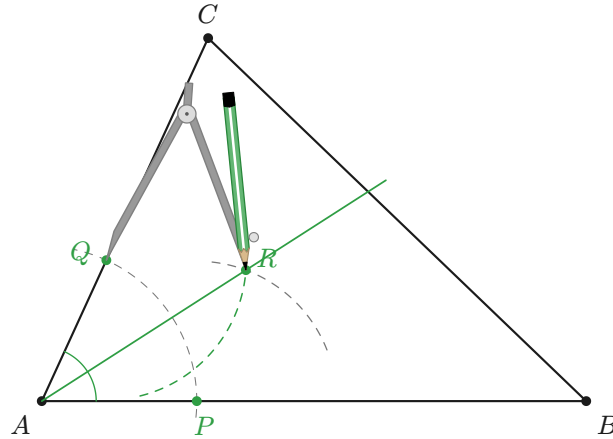


السنّ في A . القوس يقطع ضلعي الزاوية — Δ الثالث.

```
#let r = 2.05
#let P = lerp(A, B, r / dist(A, B))
#let Q = lerp(A, C, r / dist(A, C))
#p-arc(A, r, -8deg, 80deg, stroke: luma(120), dash: "dashed")
#compass(A, P, scale: 0.55)
```

5.2 الخطوة 2 — مدور في P وفي Q ، نفس الفتحة

القوسان يتقاطعان في R **داخل** الزاوية، نحو اليمين. آخر قوس هو ذو المركز Q : نضع السنّ في Q ويتوقف الساس في R ، لا نحو A .



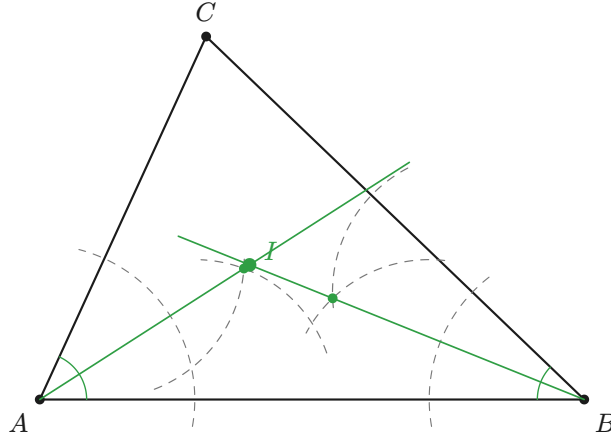
السنّ في Q ، الساس في R : القلم في **طرف** القوس، نحو اليمين.

```
#let R = farther(A, R1, R2)
#arc-to(Q, R, back: 72deg, extra: 0deg)
#compass(Q, R, scale: 0.48)
```

لماذا ينجح : $AP = AQ$ (نفس القوس)، $PR = QR$ (نفس الفتحة)، AR مشترك، إذن $\triangle APR = \triangle AQR$ (ضفض) والزائتان في A متساويتان.

5.3 الخطوة 3 — منصف $\angle ABC$ ، ثم I

منصف ثان يكفي : الثالث يمر بـ I . لكل زاوية نترك ثلاثة أقواس إنشاء : قوس الرأس، ثم القوسان المتساويان المتقاطعان في R .

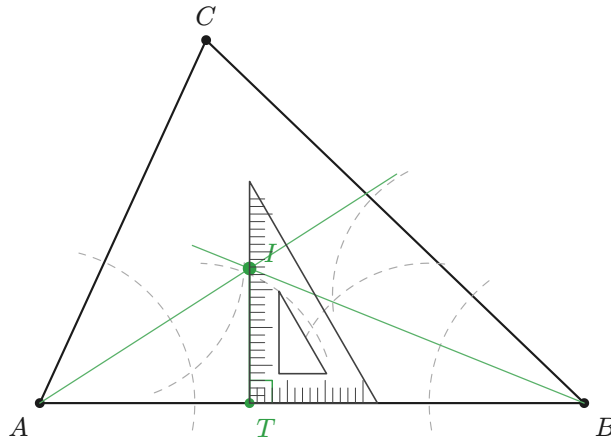


ثلاثة أقواس في A ، ثلاثة في B . I تقاطعهما.

```
#let I = line-inter(A, R-A, B, R-B) // أو incenter(A, B, C)
```

5.4 الخطوة 4 — إسقاط I على ضلع، بالكوس

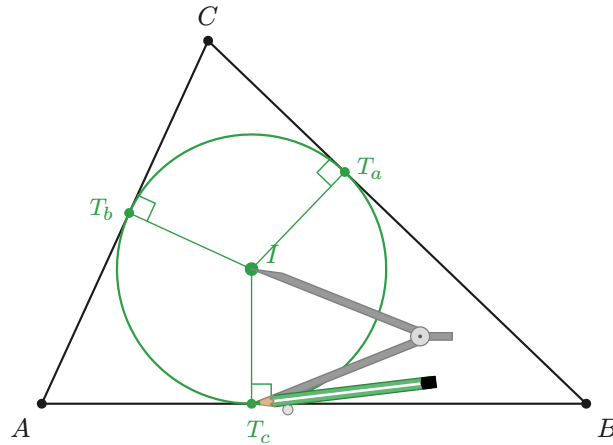
ن بقي الأقسام الستة للمنصفين. للشعاع، لا نرسم قوسا في الرأس C : ننزل العمود من I على ضلع **بالكوس**. القدم نقطة T التماس ؛ IT ستكون فتحة المدور.



الأقسام 3+3 تبقى. الكوس على (AB) يسقط I في T : $(IT) \perp (AB)$.

```
#let T = foot(I, A, B)
#square-on(T, vsub(B, A), vsub(I, T), length: dist(I, T) + 1.15)
#ra-in(T, vsub(B, A), vsub(I, T), colour: rgb("#2F9E44"))
```

5.5 الخطوة 5 — الدائرة، والتماسات الثلاثة



ثلاثة أشعة، ثلاث زوايا قائمة : الدائرة مماسة للأضلاع الثلاثة.

```
#let I = incenter(A, B, C)
#let T = foot(I, A, B)
#let r = dist(I, T)
#p-circle(I, r, stroke: rgb("#2F9E44"), weight: 1.4)
#ra-in(T, vsub(B, A), vsub(I, T), colour: rgb("#2F9E44"))
#compass(I, T, scale: 0.5, pencil-lead: rgb("#2F9E44"))
```

المرجع خارج المثلث. $ra-in(T, \text{along}, \text{toward})$ يوجّه المربع نحو الداخل: along هو الضلع، toward يشير إلى I . على $[AC]$ ، بدون هذا الاختبار، كان

6 مركز الثقل — المتوسطات، بالمسطرة

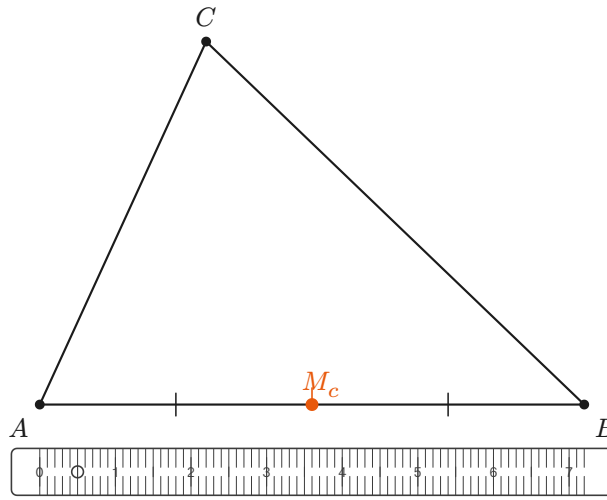
مركز الثقل G (مركز ثقل الرؤوس الثلاثة) تقاطع **المتوسطات**. المتوسط يربط رأساً بـ **منتصف** الضلع المقابل. نجد المناصف بالمسطرة، ثم نرسم المتوسطات الثلاثة. لا دور للكوس هنا : المتوسط ليس عموداً.

ما نرّمزه

- على كل ضلع، **نفس عدد الشرط** على جانبي المنتصف : شرطة على $[AB]$ ، اثنتان على $[AC]$ ، ثلاث على $[BC]$ ؛
- لا نرّمز $AG = 2 GM$ كحركة إنشاء (التقسيم 1 : 2 مبرهنة). يمكن كتابته بجانب الشكل بعد إيجاد G .

6.1 الخطوة 1 — منتصف $[AB]$ بالمسطرة

$AB = 7.2$ سم، المنتصف M_c عند 3.6 سم. نضع المسطرة على الضلع، الصفر في A .



الـ 3.6 على المسطرة يسقط على المنتصف. شرطة على كل نصف ترمز $M_c B$. $AM_c = M_c B$

```
#let Mc = midp(A, B)
#ruler(at: A, rotate: 0deg, length: dist(A, B),
      width: 0.62, clamp: false)
#ticks(A, Mc, n: 1) + ticks(Mc, B, n: 1)
```

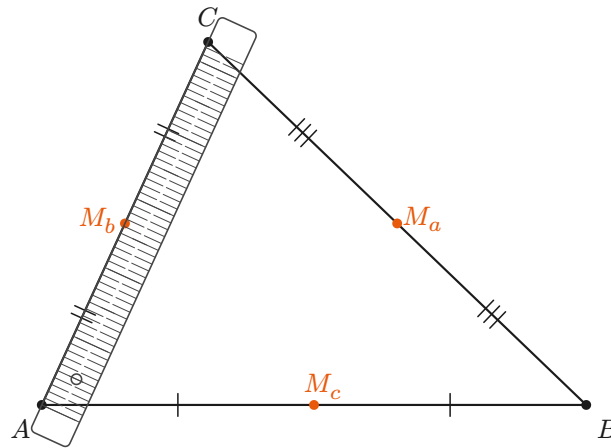
على ضلع أيّا كان، **نحاذي** المسطرة :

```
#ruler(
  at: A,
  rotate: vangle(vsub(C, A)),
  length: dist(A, C),
  width: 0.62, clamp: false,
)
```

أرضية ruler

width يُرفع افتراضياً إلى 1.5 سم، و length إلى 3. مسطرة تحت ضلع 7 سم، إن كان عرضها 1.5 سم، تغطي نصف المثلث. clamp: false يرفع الأرضيتين (الحد الأدنى للعرض بعدها 0.05).

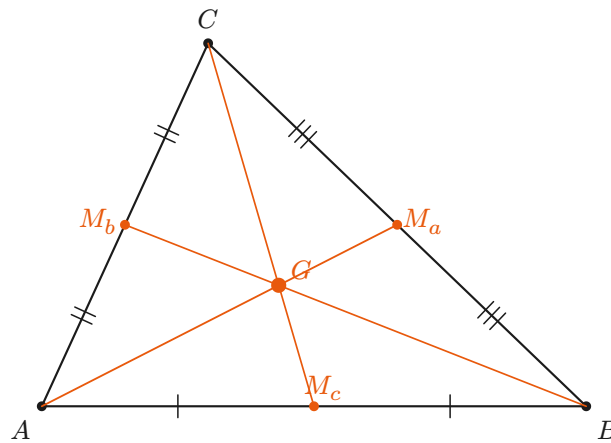
6.2 الخطوة 2 — المناصف الثلاثة



ثلاثة مناصف، ثلاثة ترميزات متممايزة. المسطرة على $[AC]$.

6.3 الخطوة 3 — رسم المتوسطات الثلاثة

نصل كل رأس بمنصف الضلع المقابل. متوسطان يكفيان؛ الثالث تحقق: إن أخطأ G ، فمنتصف غلط.



المتوسطات الثلاثة تتقاطع في G . لا كوس: ليست زاوية قائمة.

```
#p-line(A, Ma, stroke: rgb("#E8590C"), weight: 1.15, role: "edge")
#p-line(B, Mb, stroke: rgb("#E8590C"), weight: 1.15, role: "edge")
#p-line(C, Mc, stroke: rgb("#E8590C"), weight: 1.15, role: "edge")
```

متوسطان يكفيان. الثالث تحقق: إن أخطأ G ، فمنتصف غلط.

G يقسم كل متوسط بنسبة 2 : 1

في الشفرة، G مجرد معدل الرؤوس — نفس الواقعة: $\vec{AG} = 2 \vec{GM}_a$

```
#let G = (
  (A.at(0) + B.at(0) + C.at(0)) / 3,
  (A.at(1) + B.at(1) + C.at(1)) / 3,
)
```

7 ملتقى الارتفاعات — الارتفاعات، بالكوس

ملتقى الارتفاعات H تقاطع الارتفاعات. الارتفاع العمود النازل من رأس على الضلع المقابل. تلك حركة الكوس : ضلع على الضلع، والآخر يمر بالرأس.

ما نرّمزه

مربع زاوية قائمة في كل قدم H_a, H_b, H_c . لا غير : الارتفاعات لا تحمل شروطا تساوي.

7.1 إقعاد الكوس على ضلع

set-square زاويته القائمة في الأصل، القاعدة (الضلع القصير) على $+x$ ، الضلع الطويل على $+y$. لإقعاده على مستقيم :

1. at : النقطة حيث نريد الزاوية القائمة — عمليا قدم الارتفاع، أو أي نقطة من الضلع ريثما نبث عن القدم ؛

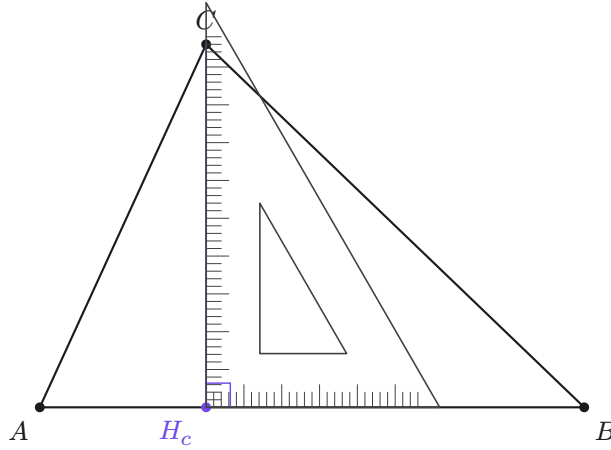
2. rotate : زاوية الضلع، $\angle(v_{\text{sub}}(C, B), (BC))$ ؛

3. flip : إن اتجه الضلع الطويل بعيدا عن الرأس، نقلب الكوس.

المساعد square-on(at, along, toward) يجري هذا الاختبار : along شعاع موجه للضلع، toward شعاع نحو الرأس. إن لم يكن $+90^\circ$ المحلي في الجهة الصحيحة، يُفَعَّل flip.

7.2 الخطوة 1 — الارتفاع الصادر من C ، كوس على (AB)

(AB) أفقي، العمود شاقولي. يجلس الكوس على AB ، الزاوية القائمة في القدم $H_c = (2.2, 0)$. يجب أن يتجاوز الضلع الطويل C : نأخذ $\text{length: dist}(C, H_c) + 0.55$.



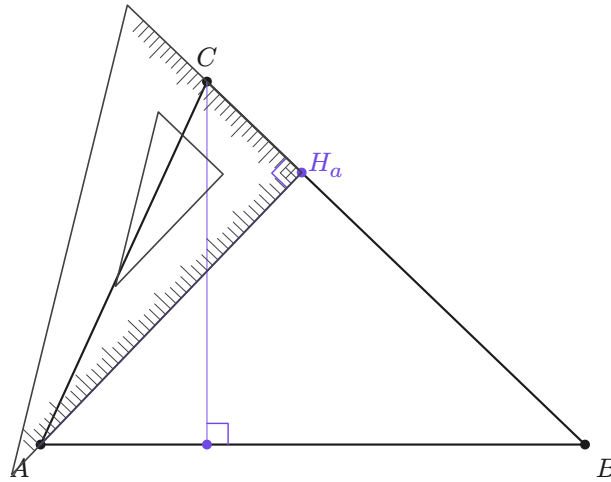
ضلع على (AB) ، والآخر يمر بـ C . نُقرأ القدم H_c عند التماس.

```
#let Hc = foot(C, A, B)
#square-on(Hc, vsub(B, A), vsub(C, Hc), length: dist(C, Hc) + 0.55)
#ra-in(Hc, vsub(B, A), vsub(C, Hc), colour: rgb("#7048E8"))
#p-line(C, Hc, stroke: rgb("#7048E8"), weight: 1.15, role: "edge")
```

على الورق، يزلق التلميذ الكوس على (AB) حتى يلاقي الضلع الآخر C ، ثم يرسم. على الشكل نُقعه في موضعه — القدم يحسبها $\text{foot}(C, A, B)$ ، الإسقاط العمودي.

7.3 الخطوة 2 — الارتفاع الصادر من A ، كوس على (BC)

الضلع لم يعد أفقيا. rotate يتبع (BC) ، و flip يُدخل الكوس في المثلث.

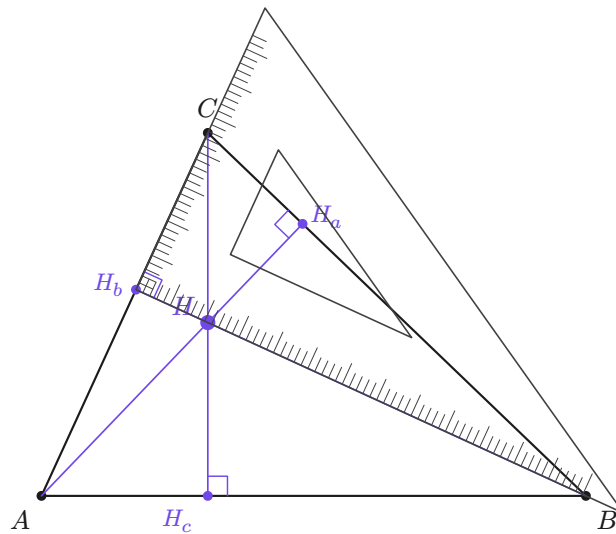


كوس على (BC) ، الضلع الطويل نحو A . ارتفاعان يكفيان لإعطاء H .

```
#let Ha = foot(A, B, C)
#square-on(Ha, vsub(C, B), vsub(A, Ha), length: dist(A, Ha) + 0.55)
#ra-in(Ha, vsub(C, B), vsub(A, Ha), colour: rgb("#7048E8"))
```

إن خرج مربع الترميز من المثلث، فـ rotate يشير إلى نصف المستوى الخطأ. نضيف 180° ، أو نأخذ $\text{vangle}(\text{vsub}(B, C))$ بدل $\text{vangle}(\text{vsub}(C, B))$.

7.4 الخطوة 3 — الارتفاع الثالث، و H



الارتفاعات الثلاثة وزواياها القائمة. H داخلي: المثلث حاد الزوايا.

```
#let H = line-inter(A, Ha, B, Hb) // orthocenter(A, B, C) أو
```

مثلث منفرج

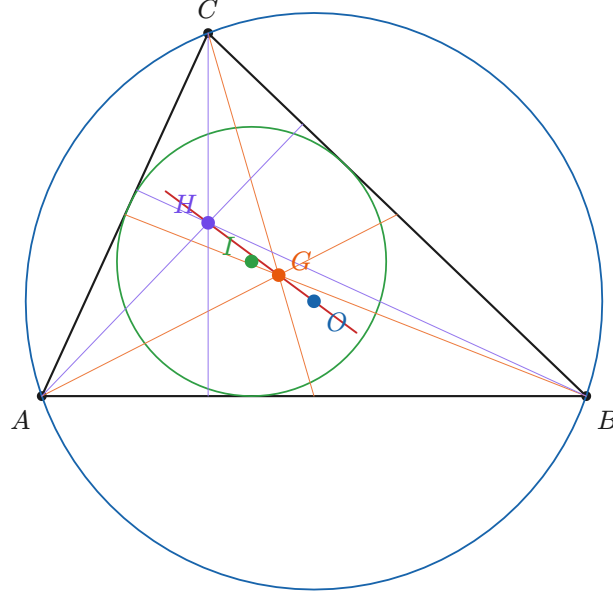
إن كانت زاوية منفرجة، يخرج ملتقى الارتفاعات من المثلث وتسقط قدمان على **التمديدات**. foot يحسبهما رغم ذلك t الإسقاط لم يعد في $[0, 1]$. نمّد الضلع بمتقطع line-ext، ونُقعد الكوس على هذا التمديد.

8 المراكز الأربعة معا

في كل مثلث، O و G و H مستقيمية : ذلك **مستقيم أويلر**، و G في ثلث $[OH]$ من جهة O :

$$\vec{OG} = \frac{1}{3} \vec{OH}$$

I لا يقع على هذا المستقيم إلا في المثلثات المتساوية الساقين.



O, G, H مستقيمية (أحمر). I بمعزل : ABC ليس متساوي الساقين.

8.1 خلاصة الحركات

الترميز	الأداة	الخطوط	المركز
$AM = MB$ ، زاوية قائمة	مدور، قوسان متساويان	المحاور	O
أقواس زوايا، أشعة $\perp$	مدور، قوس ثم قوسان	المنصفات	I
شروط تساوي في المناصف	مسطرة (مناصف ومتوسطات)	المتوسطات	G
زاوية قائمة في كل قدم	كوس على الضلع	الارتفاعات	H

